转向系

【功用】

1. 用于改变和保持汽车行驶方向的系统；
2. 向驾驶者提供合适的路感

【组成】

机械转向系统一般由转向操纵机构(转向器之前)、转向器和转向传动杆系(转向器之后)三部分组成，助力转向系统除上述装置外还包括转向助力装置

【齿轮齿条转向器】

1. 工作原理：

齿轮齿条式转向器分两端输出式和中间(或单端)输出式两种。

两端输出式的齿轮齿条式转向器如图 10.13 所示。转向齿轮 12 通过轴承 13 和 14 安装在转向器壳体 6 中，其上端通过万向节叉 11 与转向传动轴连接。与转向齿轮 12 啮合的转向齿条 5 呈水平布置，两端通过球头座 3 直接与转向横拉杆 1 相连。转向器壳体 6 的两端装有尼龙衬套 4，对转向齿条 5 进行支承和导向。当转动转向盘时，转向齿轮 12 随之转动，使转向齿条 5 轴向移动，从而使左、右横拉杆通过转向节臂带动转向节左右转动，使车轮偏转，实现汽车转向。转向齿条 5 由弹簧 8 通过压块 10 压靠在齿轮 12 上，因此转向齿轮 12 和转向齿条 5 间实际为无间隙啮合，使用过程中也无需调整。弹簧 8 的预紧力事先可用调整螺塞 7 调整。

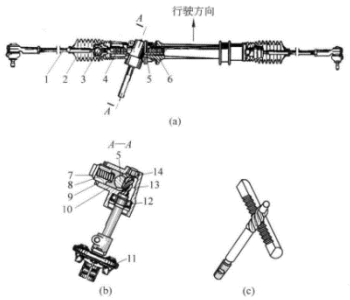


图 10.13　两端输出式的齿轮齿条式转向器
(a) 主视图；(b) 侧视图；(c) 齿轮齿条示意图
1-转向横拉杆；2-防尘套；3-球头座；4-尼龙衬套；5-转向齿条；6-转向器壳体；7-调整螺塞；8-压紧弹簧；9-锁紧螺母；10-压块；11-万向节叉；12-转向齿轮；13-向心球轴承；14-滚针轴承

当齿轮齿条式转向器因结构上的原因只能布置在较高的位置时，就要采用如图 10.14 所示的中间输出式的齿轮齿条式转向器。其结构及工作原理与两端输出式的齿轮齿条式转向器基本相同，不同之处在于它在转向齿条的中部用螺栓 7 与左右转向横拉杆 8 相连。由于转向横拉杆 8 相对齿条轴 10 有一定倾角，转向时左右横拉杆对齿条轴的反作用力 F_1、F_2 可分解为轴向力 F_{a1}、F_{a2}，和切向力 F_{t1}、F_{t2}。由于两螺栓铰接点间有一定的间距 b，且铰接点至齿条轴线有间距 a，因此 F_{t1}、F_{t2} 有可能使齿条轴转动致齿轮齿条卡死。为防止这种情况出现，在横拉杆 8 通过螺栓 7 拧到齿条 10 的轴上时采用了导向块 11。相应地，转向器壳体上加工有轴向槽，导向块 11 可在槽中滑动。除了轴向力 F_{a1}、F_{a2}(该两力实际上就是齿条轴向移动时的负载力)，其他分力都通过导向块 11 传到转向器壳体 5 上，从而保证了转向齿轮轴 2 与齿条 10 的正常啮合。

2.特点：

（1）单级传动，结构简单，紧凑，制造容易，成本低，传动机构简化，啮合间隙无须调整，正、逆传动效率都较高；

（2）应力大、横拉杆长度受限，梯形臂短，转向系角传动比随车轮转角增大而变小，操纵费力，不能用于非独立悬架；

（3）主要用于前桥为独立悬架的轿车及轻型和微型货车上。

【循环球式转向器】

循环球式转向器是目前国内外应用最广泛的结构形式之一，一般有两级传动副：第一级是螺杆螺母传动副，第二级是齿条齿扇传动副，如图 10.17 所示。第一级传动副螺母的一侧加工有第二级传动副的齿条，转向器的运动最后由齿扇输出。

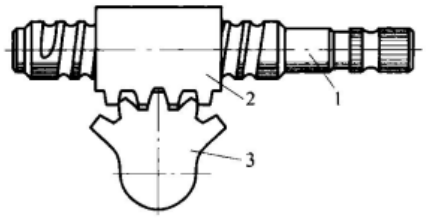


图 10.17　蜗杆螺母-齿条齿扇传动副

1-螺杆；2-螺母-齿条；3-齿扇

对于第一级螺杆螺母传动副，为了减少转向螺杆 5 和转向螺母 4 之间的摩擦，二者的螺纹并不直接接触，其间装有多个钢球 1，如图 10.18 所示，以实现滚动摩擦。转向螺杆 5 和螺母 4 上都加工出断面轮廓为两段或三段不同心圆弧组成的近似半圆的螺旋槽。二者的螺旋槽配合形成近似圆形断面的螺旋管状通道。螺母侧面有两对通孔，可将钢球从此孔塞入螺旋形通道内。转向螺母 4 外有两根钢球导管 3，每根导管的两端分别插入螺母 4 侧面的一对通孔中。导管 3 内也装满了钢球。这样，两根导管和螺母 4 内的螺旋管状通道组合成两条各自独立的封闭的钢球“流道”。

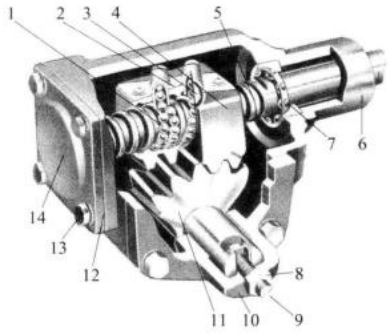


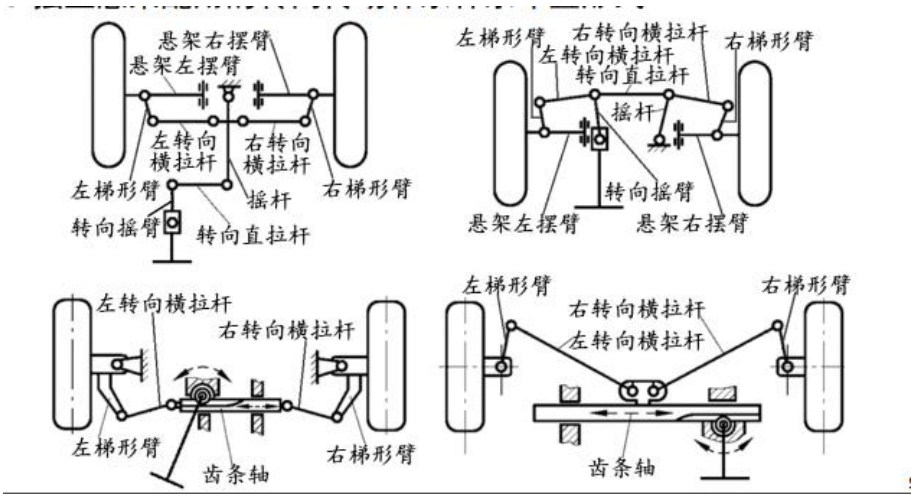
图 10.18　循环球-齿条齿扇式转向器立体图

1-钢球；2-压板；3-钢球导管；4-转向螺母；5-转向螺杆；6-转向器壳体；7-轴承；8-锁紧螺母；9-调整螺钉；10-侧盖；11-齿扇轴（摇臂轴）；12-垫片；13-螺栓；14-下盖

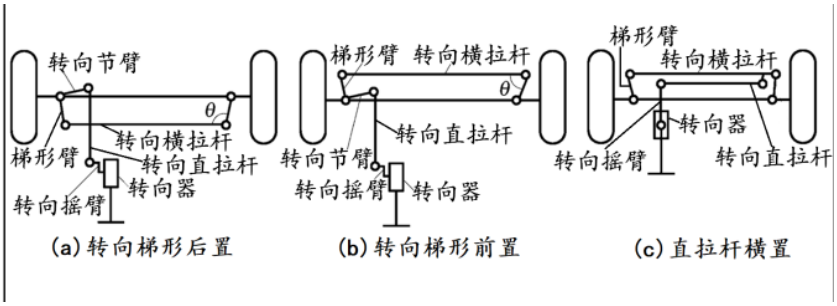
转向时，转动螺杆、螺母沿轴向移动。同时，在螺杆及螺母与钢球间的摩擦力偶作用下，所有钢球便在螺旋管状通道内滚动，形成“球流”。钢球从导管一端流出螺母的螺旋管状通道，再由导管另一端流回螺旋管状通道。两列钢球只是在各自的封闭流道内循环，而不致脱出。

考虑转向器运动副间隙调整的需要，与齿条啮合的齿扇的牙齿做成变厚的（分度圆上的齿厚沿齿扇轴线按线性关系变化），因此齿扇在外形上很像锥齿轮（但实际上是圆柱齿轮），如图 10.19 所示。等厚的齿条和变厚的齿扇啮合时，转向螺母-齿条 2 相对齿扇轴 3 的轴线是倾斜的，只要使齿扇轴 3 螺母-齿条 2 作轴向移动，即能调整二者的啮合间隙，这一调整可用旋装在侧盖 4 上的调整螺钉 5 来完成。

【与独立悬架配用的转向系统结构简图】



【与独立悬架配用的转向系统结构简图】



【液压助力转向器】

1. 齿轮齿条液压助力转向器

齿轮齿条式液压助力转向器的工作原理如图 10.41 所示。控制阀和转向器做在一起，阀套 11 和转向齿轮 7 相连(或制成一体)，阀芯 12 和转向轴相连。这种转向器也常和助力缸 18 做在一起，成为整体式助力转向器。汽车直行时，转阀处于中间位置，阀芯 12 的凹槽与阀套 11 的槽脊间有预开隙 $S_1=S_2=S_3=S_4$，如图 10.41(a)所示。油泵 3 输出的油液进入阀芯槽肩②、③之间的腔室后，分别经间隙 S_1、S_3 和 S_2、S_4 进入阀芯槽肩①、②和③、④间的腔室，再经阀芯径向孔进入阀芯 12 和扭杆 10 之间的环形腔 17，流回储油罐 1。由于助力缸左、右腔无压差，因此不产生助力作用。

开始转向时(假设向右转)，阀芯 12 及扭杆 10 随转向盘一起转动；同时，扭杆要带动转向齿轮 7 和阀套 11。由于转向阻力的作用，两者都不转动，扭杆受转向力矩作用而产生扭转变形，阀芯 12 和阀套 11 之间产生相对转动，使 S_1 和 S_4 增大、S_2 和 S_3 减小，如图 10.41(b)所示；油泵 3 输出的油液经 S_1 进入助力缸左腔，推动齿条向右运动使车轮偏转；同时，助力缸右腔的油液经 S_4 进入阀芯槽肩③、④间的腔室，再经环形腔 17 流回储油罐 1。转向过程中，若驾驶员作用在转向盘的力矩增大，阀套 11 与阀芯 12 间的瞬时相对角位移也增大；相应地，助力缸左、右腔的压差增大，从而转向助力增加。当转向盘停在某一位置不再转动时，由于机械反馈之故可使阀套 11 与阀芯 12 的相对转角保持在某一位置，助力缸两腔的压差与转向阻力平衡，车轮维持在某一转向位置上。若继续转动转向盘，阀芯再次转动开启，车轮继续转向，这就是转向控制阀所谓的“渐进随动原理”。

转向后回正时，驾驶员放松转向盘，阀芯 12 在扭杆 10 的带动下回到中间位置，即阀芯 12 与阀套 11 之间的相对转角消失，助力系统不起助力作用，此时转向轮在回正力矩的作用下自动回位。

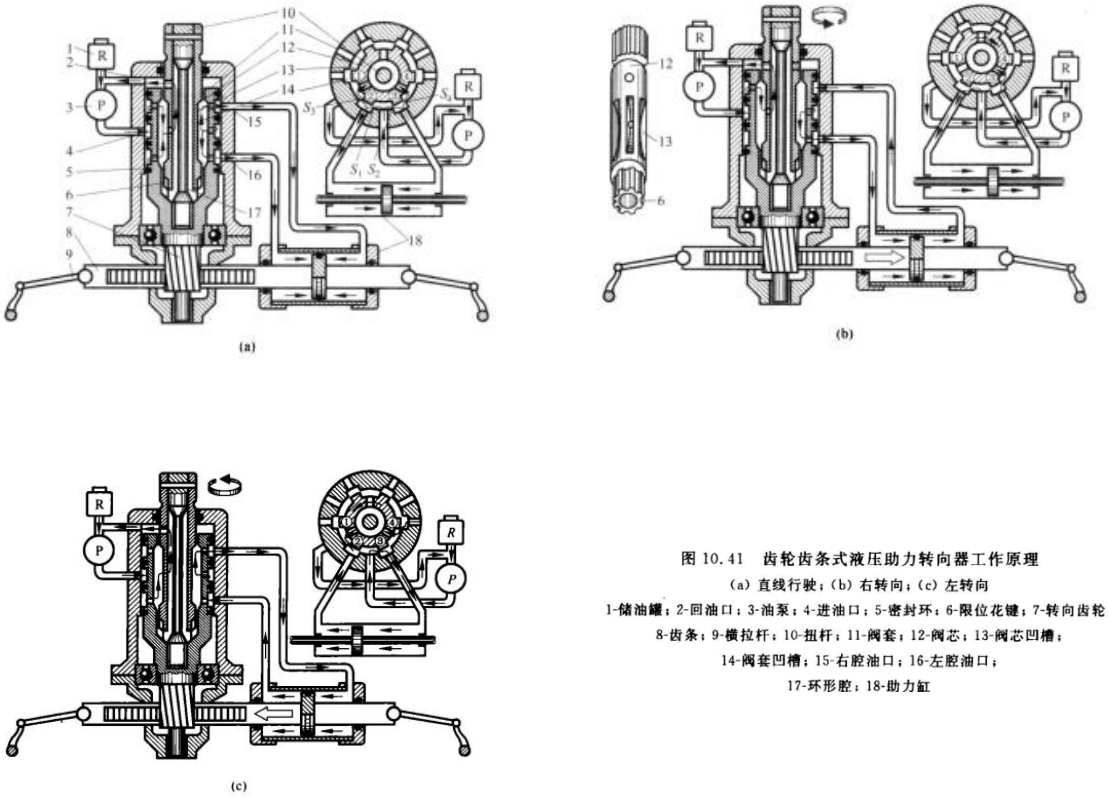


图 10.41　齿轮齿条式液压助力转向器工作原理
(a) 直线行驶；(b) 右转向；(c) 左转向
1-储油罐；2-回油口；3-油泵；4-进油口；5-密封环；6-限位花键；7-转向齿轮；
8-齿条；9-横拉杆；10-扭杆；11-阀套；12-阀芯；13-阀芯凹槽；
14-阀套凹槽；15-右腔油口；16-左腔油口；
17-环形腔；18-助力缸

【循环球式液压助力转向器】

图 10.44 所示的助力转向器中，阀芯 1 上有一个连通进油(高压)腔和回油(低压)腔的斜向阶梯孔，孔中放入钢球构成单向阀 18(见图 10.44(b))。正常工作时，该单向阀关闭；在转向助力系统油泵不能供油的情况(如发动机停止工作)下转动转向盘时(假设向右)，转向助力缸活塞向右移动，使左腔中出现真空，在没有单向阀 18 的情况下，左腔的真空会带动油泵旋转而从储油罐中吸油，这就造成液体的阻力阻碍活塞运动，使得此时操纵转向盘比纯机械转向系统更沉重。而有了此单向阀 18，活塞移动造成的转向助力缸两腔的压差使单向阀 18 开启，油液直接从回油腔进入进油腔(如图 10.44(b)所示)，使转向阻力减小。该单向阀 18 有时也称为短路阀。

活塞移至极限位置后，若驾驶员仍继续沿原来方向转动转向盘，助力缸中将产生过高的压力而易造成助力转向系统有关零部件的损坏。为避免此现象的发生，图 10.46 所示的助力转向器的活塞中安装了由阀杆、球阀组成的限位阀。当转动转向盘(假设向右)时，活塞左移，转向器右腔为高压，左腔为低压。见图 10.46(a)当活塞左移至设定的极限行程时，壳体上的阀杆 7 顶开双球限位阀 1，助力缸左右腔相通，右腔压力迅速降低。同理，当活塞右移至设定的极限行程时，螺杆左端的阀杆顶开双球限位阀，使左腔卸压，见图 10.46(b)。图 10.44 中的阀杆 5，阀座 4，弹簧 6 能起类似的作用。

图 10.44 所示为一种整体式的循环球式液压助力转向器，其下部（图中的左部）为循环球转向器及转向助力缸，上部（图中的右部）为转向控制阀部分。

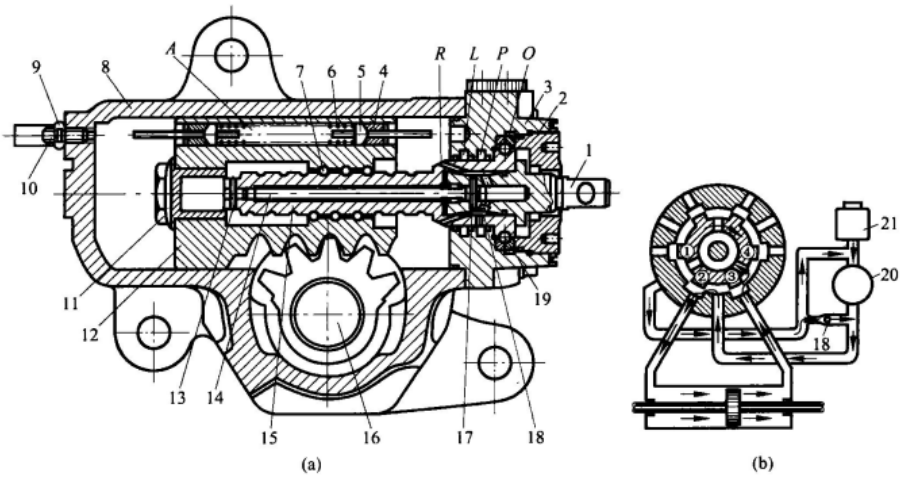


图 10.44　循环球式液压助力转向器

(a) 结构图；(b) 原理图

1-阀芯；2-旋塞；3-上盖；4-阀座；5-阀杆；6-弹簧；7-钢球；8-壳体；9-螺母；10-调节螺栓；11-螺母；12-转向螺母(活塞)；13、17-定位销；14-扭杆；15-螺杆；16-齿扇轴(摇臂轴)；18-单向阀；19-轴承；20-转向油泵；21-储油罐；*O*-回油环槽；*P*-进油环槽；*L*-左腔环槽；*R*-右腔油孔；*A*-限位阀腔

【EPS 结构简图和工作原理】

电动助力转向(electric power steering，EPS)系统是在机械转向系统基础上增加一套电机减速器总成、转向盘转矩传感器及电控单元而构成的。图 10.55 所示为 EPS 系统组成示意图，转向轴 2 上装有转矩传感器 3 和减速器 5，电动机 4 通过花键驱动减速器 5。转向操纵机构的最下端为普通转向器 6 和转向传动机构。电控单元 1 根据来自电子车速表(或 ABS 控制器)的车速信号及转矩传感器 3 的输出信号，判断驾驶员的操纵意图，从而控制电动机电流的大小和方向，使其输出适当的转矩。电动机 4 产生的转矩通过减速器 5 直接施加在转向轴 2(或转向齿轮、齿条轴)上。驾驶员的转向操舵力矩和电动机的助力矩共同克服转向阻力矩，使车轮偏转。车速低，电动机助力大，转向操纵轻便；车速高，电动机助力减少，甚至产生阻力矩，使转向操纵变得沉重。

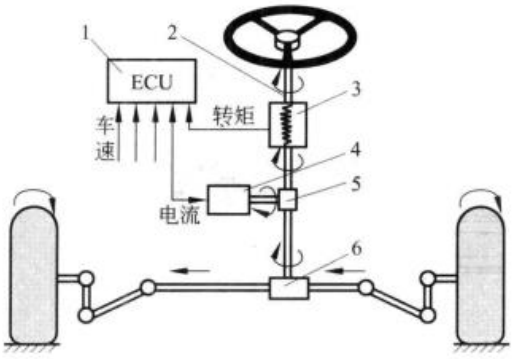


图 10.55　EPS 系统组成示意图

1-电控单元；2-转向轴；3-转矩传感器；4-电动机；5-减速器；6-转向器

制动系

【制动系的功用和工作原理】

使行驶中的汽车按照驾驶员的要求进行强制减速甚至停车；使已停驶的汽车在各种道路条件下(包括在坡道上)稳定驻车；使下坡行驶的汽车速度保持稳定；

一个以内圆面为工作表面的金属制动鼓装在车轮轮毂上，随车轮一同旋转。另一固定不动的制动底板上装有两个圆弧形的制动蹄，它们可各自绕其下端的支承销转动，由安装在制动地板上的液压制动轮缸来控制其运动。

制动系统不工作时，制动鼓的内圆面与制动蹄上摩擦片的外圆面之间有一定的间隙，车轮和制动鼓可以自动旋转。要使行驶中的汽车减速、停止，驾驶员需要踩下制动踏板，迫使制动主缸内的油液流入制动轮缸，推动两制动蹄绕支承销转动，紧贴到制动鼓上。制动鼓会产生摩擦力矩，由于车轮与路面尖的附着作用，路面上产生了切向反作用力F_B,F_B一方面迫使车轮继续滚动，造成制动蹄与制动鼓间相对运动而产生摩擦，消耗汽车的动能；另一方面，又作为制动力促使汽车减速行驶。

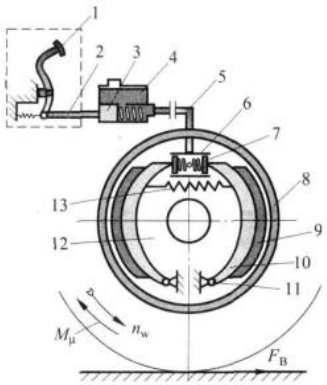
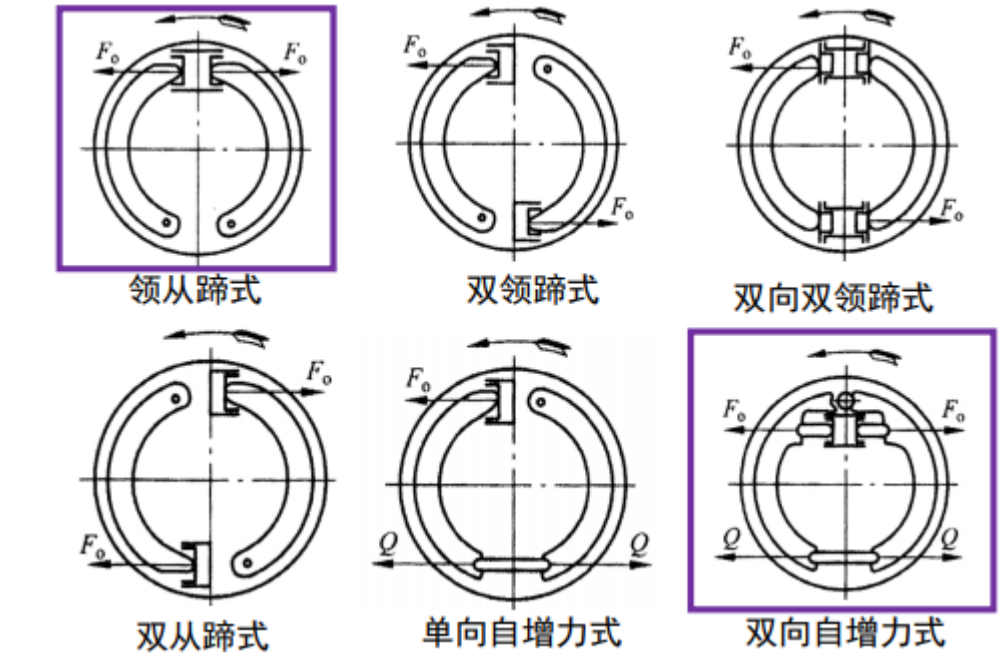


图 11.1　制动系统工作原理示意图

1-制动踏板；2-推杆；3-主缸活塞；4-制动主缸；5-油管；6-制动轮缸；7-轮缸活塞；8-制动鼓；9-摩擦片；10-制动蹄；11-支承销；12-制动底板；13-回位弹簧

【鼓式制动器】



【凸轮促动领从蹄式制动器】

特点：

通常用于气压制动系统

等位移促动

领蹄与凸轮有脱离趋势，促动力降低，从蹄有压紧趋势，促动力增大，总体上制动效能相当

【盘式制动器】